Repaso para el examen de orgánica

Química IB – Nivel Medio · El examen del jueves 12 de noviembre

Índice

0. El examen del jueves 12 **2**

1. El carbono y las fórmulas **3**
1.1. La configuración electrónica del carbono . . . 3
1.2. Cuatro enlaces: simples, dobles y triples . . . 4
1.3. Las fórmulas de un compuesto orgánico . . . 5

2. Los hidrocarburos **6**
2.1. Los alcanos y sus radicales . . . 7
2.2. Los alcanos con ramas . . . 8
2.3. Los ciclos y los haluros de alquilo . . . 9
2.4. Los alquenos y los alquinos . . . 10
2.5. Con Isabel: alcanos, alquenos y alquinos paso a paso . . . 12
2.6. Con Isabel: enlaces dobles y triples a la vez . . . 16

3. Los grupos funcionales **17**
3.1. Los grupos funcionales . . . 17
3.2. Los ácidos carboxílicos, los ésteres y las amidas . . . 20
3.3. Las aminas, los éteres y los nitrilos . . . 23
3.4. Los compuestos aromáticos . . . 24
3.5. Los compuestos con varios grupos funcionales . . . 27

4. La isomería **28**
4.1. Los isómeros estructurales . . . 28
4.2. La isomería cis-trans . . . 30
4.3. La isomería óptica . . . 32

0. El examen del jueves 12

Esta página no trae nada nuevo de clase: junta en un solo sitio, para repasar estos días, todo lo de orgánica que se ha hecho en clase y lo que trabajas con Isabel en las clases de apoyo. El examen de orgánica de la clase es el **jueves 12 de noviembre**; el profesor avisó el 1 de noviembre de que lo pondría antes de la evaluación y pidió repasar.

Apartado	Qué repasa	Ejercicios
1	El carbono y las fórmulas	1 y 2
2	Los hidrocarburos, y la clase con Isabel del 2 de noviembre	3 a 22
3	Los grupos funcionales	23 a 47
4	La isomería	48 a 54

Atención

Lo que entra. El 2 de noviembre el profesor lo concretó por correo: entra la orgánica y «un poco de lo que demos ahora», y no la formulación inorgánica. De lo que se dé estos días aún no hay hojas de la libreta: cuando lleguen, se añade. El test de formulación del 17 de octubre, «Ejercicios-examen de formulación», era la práctica del examen: nombrar compuestos y escribir su fórmula, de los hidrocarburos a los grupos funcionales. Al mandarlo, el profesor dijo que en el examen **no entrarán** los radicales con un enlace múltiple dentro, como el vinilo, $-CH{=}CH_2$, ni el isopropilo, $-CH(CH_3)_2$, aunque salgan en el test. La isomería (apartado 4) se dio en clase dentro de la orgánica, del 20 al 23 de octubre: lo prudente es contar con ella. **No consta** que entre lo que Isabel da y «La clase» no tiene (los compuestos con dobles y triples enlaces a la vez, los ciclos con un triple enlace, los radicales isobutilo, sec-butilo y terc-butilo y los dobles enlaces seguidos): está aquí por si acaso, y lo mejor es preguntárselo al profesor.

De quién es cada cosa. Lo de clase va como en «La clase»: sus ejercicios, en «Ejercicios de clase», con su marca, «(Libreta)» o «(Ficha de ejercicios-examen de formulación, n)», con el número que tiene la pregunta en el test. Lo de Isabel va siempre con su nombre: en los subapartados que empiezan por «Con Isabel», al final de cada apartado, y sus ejercicios, en «Ejercicios de Isabel», con la marca «(Isabel, 2 de noviembre)», el día de la clase. Si Isabel hace algo de otra forma que en clase, la página lo dice: en el examen vale lo de clase.

Las clases con Isabel. El lunes 2 de noviembre, los hidrocarburos: alcanos, alquenos y alquinos, con sus ciclos y sus radicales, y los compuestos con dobles y triples enlaces a la vez (apartado 2, al final).

Cada apartado empieza por una lista corta de lo que tienes que saber hacer, con los ejercicios en que se practica. Después, en cada subapartado, los recuadros con lo que hay que saber de memoria y los errores que más se repiten, y debajo, sus ejercicios de clase: están todos los de orgánica, 42, 22 de la libreta y las veinte preguntas del test, con soluciones que explican más que en «La clase» y recuadran lo mismo.

Cómo repasar con ella. Con cada apartado:

1. Lee sus recuadros y tápalos: intenta escribir de memoria los sufijos, los prefijos y los pasos para nombrar.

2. Haz sin mirar los ejercicios que fallaste o que no llegaste a hacer, y comprueba solo el resultado.
3. Si no sale, lee la solución entera y rehaz el ejercicio al día siguiente, sin mirarla.

1. El carbono y las fórmulas

Para el examen tienes que saber:

- Escribir la configuración electrónica de un átomo con el diagrama de las diagonales y dibujar su diagrama de orbitales, con la regla de Hund (ejercicio 1).
- Decir cuántos enlaces forma cada átomo y qué forma y qué ángulo hay alrededor de un carbono con enlaces simples, dobles o triples. En clase no se hizo ningún ejercicio de esto: lo tienes en los recuadros de «Cuatro enlaces: simples, dobles y triples».
- Reconocer los cinco tipos de fórmula de un compuesto orgánico y pasar de la de esqueleto a la desarrollada y a la molecular, comprobando los hidrógenos con la regla de $2n + 2$ (ejercicio 2).

1.1. La configuración electrónica del carbono

Definición · Subniveles, orbitales y electrones

- Los electrones de un átomo ocupan los **subniveles** s, p, d y f de cada nivel, por orden de energía.
- En cada **orbital** caben dos electrones, con espines opuestos. Un subnivel s tiene un orbital, y admite 2 electrones; uno p, tres orbitales y 6; uno d, cinco y 10, y uno f, siete y 14.
- **Regla de Hund:** en un subnivel con varios orbitales, los electrones van primero de uno en uno, en cajas distintas y con el mismo espín, porque así se repelen menos; solo después se emparejan.

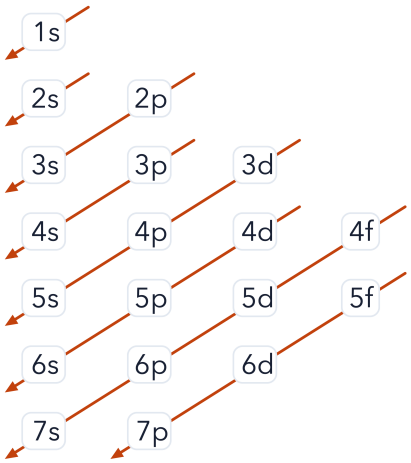


Figura 1: El diagrama de las diagonales: las flechas se leen de arriba abajo, y cada una de arriba a la derecha hacia abajo a la izquierda. Sale el orden de llenado: 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, 7p.

Método · Escribir una configuración electrónica y su diagrama de orbitales

1. El número atómico, Z, dice cuántos electrones hay que colocar.
2. Se llenan los subniveles en el orden del diagrama de las diagonales, cada uno hasta su máximo antes de pasar al siguiente, y se escriben con sus electrones de exponente.
3. En el diagrama, cada orbital es una caja y cada electrón, una flecha: los subniveles llenos, con dos flechas opuestas en cada caja, y en el último, una flecha en cada caja, con el mismo espín, antes de emparejar ninguna.
4. Se comprueba que los exponentes suman Z. El boro, $Z = 5$, es $1s^2\ 2s^2\ 2p^1$: $2 + 2 + 1 = 5$.

Errores frecuentes

- «Un orbital p tiene seis electrones»: en un orbital caben dos; el **subnivel** p tiene tres orbitales, y por eso admite seis electrones.
- «Dos electrones 2p van juntos en la primera caja»: por la regla de Hund, van en cajas distintas, con el mismo espín.
- «El 3d se llena antes que el 4s»: el diagrama dice lo contrario; en el potasio y el calcio, el 4s tiene menos energía que el 3d, y se llena antes.

$$1s\ 2s\ 2p\ 3s\ 3p\ 4s\ 3d\ 4p\ 5s$$

$$s: 2 \qquad p: 6 \qquad d: 10 \qquad f: 14$$

Ejercicios de clase

1) **(Libreta)** Escriba la configuración electrónica del carbono, $Z = 6$, y dibuje su diagrama de orbitales.

1.2. Cuatro enlaces: simples, dobles y triples

Definición · Los enlaces de cada átomo

En un enlace covalente, dos átomos comparten un par de electrones. Cada átomo forma los enlaces que le faltan para tener ocho electrones en su nivel externo (la **regla del octeto**), o dos el hidrógeno: el carbono, con cuatro electrones de valencia, forma **cuatro**; el nitrógeno, tres; el oxígeno, dos, y el hidrógeno y los halógenos, uno. Un enlace doble cuenta dos, y uno triple, tres.

La forma alrededor de cada carbono la deciden los **dominios electrónicos** que lo rodean, que se colocan lo más lejos posible unos de otros (el modelo **TRPEV**). Un enlace doble o triple cuenta como **un solo dominio**:

Serie	Enlace entre carbonos	Dominios alrededor del carbono	Forma	Ángulo
Alcanos	Simple, C—C	4	Tetraédrica	$109{,}5°$
Alquenos	Doble, C=C	3	Plana trigonal	$120°$
Alquinos	Triple, C≡C	2	Lineal	$180°$

Errores frecuentes

- «En el pent-2-eno, los dos carbonos del enlace doble tienen cuatro dominios electrónicos y ángulos de $109{,}5°$»: el enlace doble cuenta como un solo dominio; son tres, y el ángulo es de $120°$.
- «El carbono forma dos enlaces, porque tiene dos electrones desapareados»: forma cuatro, porque comparte sus cuatro electrones de valencia.

$$\mathrm{C}: 4 \quad \mathrm{N}: 3 \quad \mathrm{O}: 2 \quad \mathrm{H},\ \mathrm{X}: 1$$

$$\begin{aligned} \mathrm{C{-}C}&: 109{,}5° \\ \mathrm{C{=}C}&: 120° \\ \mathrm{C{\equiv}C}&: 180° \end{aligned}$$

1.3. Las fórmulas de un compuesto orgánico

Definición · Los cinco tipos de fórmula

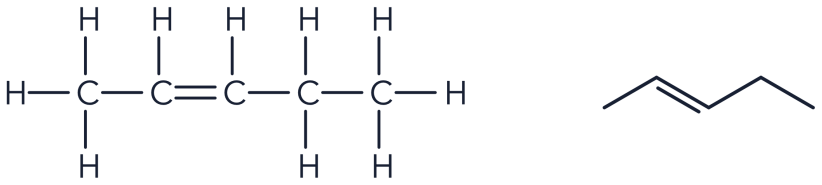
Con el pent-2-eno, el compuesto que se escribió de cinco maneras en la pizarra:

- La **desarrollada** dibuja todos los átomos y todos los enlaces. En el IB es la **fórmula estructural completa**.
- La **semidesarrollada** escribe cada carbono con sus hidrógenos y dibuja los enlaces entre carbonos: $CH_3{-}CH{=}CH{-}CH_2{-}CH_3$. En el IB es la **estructural condensada**, que suele omitir los guiones de los enlaces simples; los dobles y los triples se dibujan siempre.
- La **molecular** solo cuenta los átomos: C_5H_{10}. Va el carbono, el hidrógeno y los demás, por orden alfabético.
- La **empírica** es la proporción más sencilla: CH_2.
- La de **esqueleto** dibuja la cadena en zigzag: cada vértice y cada extremo de una línea es un carbono, y los hidrógenos unidos a carbonos no se dibujan. Los demás átomos sí, con sus hidrógenos: un OH se escribe entero.

En la semidesarrollada, una rama va entre paréntesis, detrás del carbono del que cuelga: $-CH(CH_3)-$ es un carbono con un metilo, y $-C(CH_3)_2-$, uno con dos. Así escribe las ramas el test de formulación del profesor.

Método · Pasar de la fórmula de esqueleto a la desarrollada y a la molecular

1. Se cuentan los carbonos: uno en cada vértice y en cada extremo de línea que no lleve otro símbolo, también en los anillos.



desarrollada de esqueleto

Figura 2: El pent-2-eno: a la izquierda, la fórmula desarrollada, con todos los átomos y todos los enlaces; a la derecha, la de esqueleto, en la que cada vértice y cada extremo es un carbono.

2. A cada carbono se le ponen los hidrógenos que le faltan para tener cuatro enlaces; un enlace doble cuenta dos.
3. Se añaden los demás átomos escritos, con sus hidrógenos, y se dibuja la desarrollada.
4. Se cuentan los átomos y se escribe la molecular. Se comprueba: un alcano de n carbonos tiene $2n+2$ hidrógenos; cada anillo y cada enlace doble le quitan dos, y cada enlace triple, cuatro. Un oxígeno no cambia la cuenta.

Errores frecuentes

- «En la fórmula de esqueleto, los extremos de las líneas no cuentan»: cada extremo es un carbono, con sus tres hidrógenos si es el final de una cadena.
- «La fórmula empírica del pent-2-eno es C_5H_{10}»: esa es la molecular; la empírica se simplifica, CH_2.
- «En un anillo, cada carbono lleva tres hidrógenos»: en un anillo cada carbono ya tiene dos enlaces con carbonos, y le caben dos hidrógenos como mucho.

Ejercicios de clase

2) **(Libreta)** Esta es la fórmula de esqueleto de un compuesto:

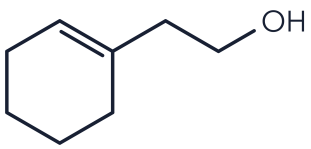


Figura 3: La fórmula de esqueleto del compuesto del ejercicio 2.

a) Dibuje su fórmula desarrollada.
b) Deduzca su fórmula molecular.

2. Los hidrocarburos

Para el examen tienes que saber:

- Recordar las raíces de uno a diez carbonos y los radicales metilo, etilo y propilo, que salen en todos los ejercicios.

- Escribir la fórmula semidesarrollada de un alcano con ramas a partir de su nombre (ejercicio 3) y nombrarlo a partir de su fórmula: la cadena más larga, aunque haga codo, numerada desde el extremo más cercano a una rama y con las ramas por orden alfabético (ejercicio 4).
- Formular cicloalcanos y haluros de alquilo (ejercicio 5).
- Formular alquenos y alquinos, también con dos enlaces dobles o en un anillo (ejercicios 6 a 8), y nombrarlos, con la cadena más larga que contiene el enlace múltiple y el localizador más bajo para él (ejercicios 9 y 10).
- Con Isabel: nombrar un hidrocarburo en tres pasos (elegir la cadena, numerarla y nombrar), también con sus ciclos (ejercicios 11 a 14 y 16 a 18).
- Con Isabel, y sin que conste que entren en el examen: los enlaces dobles seguidos (ejercicio 15), los ciclos con un enlace triple (ejercicios 19 y 22) y los compuestos con enlaces dobles y triples a la vez (ejercicios 20 a 22).

2.1. Los alcanos y sus radicales

Los **alcanos** solo tienen enlaces simples. Su fórmula general es C_nH_{2n+2}, y su nombre, una raíz que cuenta los carbonos y la terminación -ano:

Carbonos	Raíz	Alcano
1	met-	metano
2	et-	etano
3	prop-	propano
4	but-	butano
5	pent-	pentano
6	hex-	hexano
7	hept-	heptano
8	oct-	octano
9	non-	nonano
10	dec-	decano

Definición · Radical

En clase, un **radical** es una cadena de carbonos que cuelga de la cadena principal. Sale de un alcano al quitarle un hidrógeno, y su nombre cambia -ano por **-ilo**: del metano, el metilo, $CH_3—$; del etano, el etilo, $CH_3—CH_2—$, y del propano, el propilo, $CH_3—CH_2—CH_2—$. Dentro del nombre de un compuesto pierden la o final: metil-, etil-, propil-. En el IB se llaman **grupos alquilo**, porque allí «radical» es otra cosa.

Errores frecuentes

- «El etano es $CH_3—CH_2$»: al segundo carbono le falta un enlace; es $CH_3—CH_3$. El $CH_3—CH_2—$, con un enlace libre, es el radical etilo.
- «El metilo es CH_4»: el metano es CH_4; el metilo tiene un hidrógeno menos, $CH_3—$, y un enlace libre para unirse a la cadena.

2.2. Los alcanos con ramas

Las reglas de la pizarra para escribir el nombre:

- Si una rama se repite, lleva delante **di-**, **tri-** o **tetra-**, y un localizador por cada una, aunque se repita: 2,2-dimetil.
- Las ramas distintas van por **orden alfabético**, sin tener en cuenta di- ni tri-: etil va antes que metil, y también antes que dimetil.
- Entre números se escriben **comas**; entre un número y una letra, **guiones**, y la última rama va pegada al nombre de la cadena: 2,3,3-trimetilhexano.

Método · Nombrar un alcano con ramas

1. Se busca la cadena principal: la más larga, aunque doble por una rama. Hay que mirar cada rama y ver si, siguiendo por ella, la cadena crece. Un $-CH(CH_3)_2$ al final de una fórmula no es una rama: la cadena sigue por uno de sus dos metilos. Si hay dos cadenas igual de largas, manda la que tiene más ramas.
2. Se numera desde el extremo que da el localizador más bajo a la primera rama. Si sale lo mismo, se compara la segunda, y así. Si todo empata, el número más bajo es para la rama que va antes por orden alfabético.
3. Se nombra cada rama con su localizador; si se repite, con di-, tri- o tetra- y un localizador para cada una.
4. Se escriben las ramas por orden alfabético, sin contar di- ni tri-, y al final el nombre de la cadena principal.

Método · Escribir la fórmula semidesarrollada a partir del nombre

1. Se lee el nombre desde el final: la raíz da los carbonos de la cadena principal, y la terminación, el tipo de enlace (-ano, simples; -eno, un doble; -ino, un triple), con el localizador del carbono donde empieza.
2. Se escribe la cadena de carbonos, numerada, con sus enlaces dobles o triples en su sitio.
3. Se pone cada rama o cada halógeno en el carbono que dice su localizador: 2,2-dimetil son dos metilos en el carbono 2.
4. Se completa cada carbono con los hidrógenos que le faltan para tener cuatro enlaces, y se comprueba contando los carbonos: los de la cadena más los de las ramas.

Errores frecuentes

- «El 2-etil-3-metilpentano»: un etilo en el carbono 2 alarga la cadena; ese compuesto es el 3,4-dimetilhexano. Igual que un metilo en el carbono 1 no es una rama, sino un carbono más de la cadena.
- «El 2,3-metilhexano»: si hay dos metilos, lleva di-: 2,3-dimetilhexano.
- «El 3-metil-5-etiloctano»: las ramas van por orden alfabético, con los mismos localizadores; es el 5-etil-3-metiloctano.
- «El 2-3-3-trimetilhexano»: entre números van comas; es el 2,3,3-trimetilhexano.

localizadores + ramas
+ cadena principal

números : comas
número y letra : guion

Ejercicios de clase

3) **(Libreta)** Escriba la fórmula semidesarrollada de:
   a) El 2-metilbutano
   b) El 2,2,3-trimetilpentano
   c) El 3-etil-2-metilheptano
   d) El 5-etil-3,5-dimetil-7-propildecano
4) **(Libreta)** Indique el nombre de cada alcano:
   a)

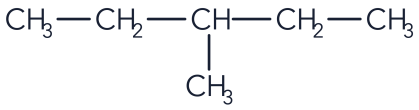


Figura 4: El alcano a del ejercicio 4.

   b)

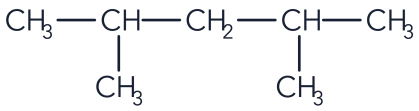


Figura 5: El alcano b del ejercicio 4.

   c)

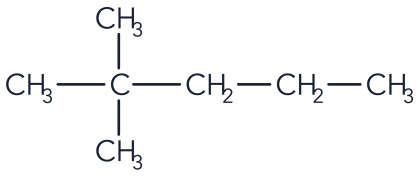


Figura 6: El alcano c del ejercicio 4.

   d)

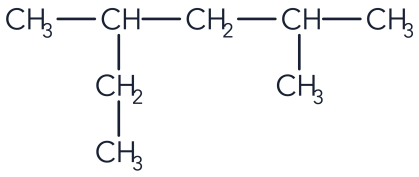


Figura 7: El alcano d del ejercicio 4.

2.3. Los ciclos y los haluros de alquilo

Definición · Cicloalcanos

Cuando la cadena se cierra, el compuesto es un **ciclo**. Un **cicloalcano** tiene solo enlaces simples y se nombra con **ciclo-** delante del alcano: ciclopropano, ciclopentano, ciclohe-

xano. Al cerrarse, la cadena pierde los dos hidrógenos de los extremos: su fórmula general es C_nH_{2n}, y el ciclopentano es C_5H_{10}. Con una sola rama no hace falta localizador, porque todos los carbonos del anillo son iguales: el metilciclopentano. Con dos o más, se numera el anillo para que los localizadores sean los más bajos: 1,2-dimetilciclopentano.



ciclopropano ciclopentano ciclohexano

Figura 8: Tres cicloalcanos en fórmula de esqueleto: el ciclopropano, un triángulo; el ciclopentano, un pentágono, y el ciclohexano, un hexágono. Cada vértice es un CH_2.

Definición · Haluros de alquilo

En un **haluro de alquilo** (o derivado halogenado), un halógeno ocupa el sitio de un hidrógeno y forma, como él, un solo enlace. Se nombra como una rama, con **fluoro**, **cloro**, **bromo** o **yodo**, su localizador y, si se repite, di- o tri-. Halógenos y radicales van juntos por orden alfabético; el yodo, por la y. El $CH_3—CHBr—CH_2—CH_3$ es el 2-bromobutano, y el $CH_3—CH_2Cl$, el cloroetano.

Errores frecuentes

- «El ciclopentano es C_5H_{12}»: esa es la fórmula del pentano; al cerrar el anillo se pierden dos hidrógenos, C_5H_{10}.
- «1-metilciclopentano»: con una sola rama, el localizador sobra: metilciclopentano.
- «El 3-bromobutano»: se numera desde el extremo más cercano al bromo, el 2-bromobutano.

Ejercicios de clase

5) **(Libreta)** Escriba la fórmula semidesarrollada de:
   a) El ciclobutano
   b) El metilciclopropano
   c) El triclorometano
   d) El 1,2-dibromoetano

2.4. Los alquenos y los alquinos

Un **alqueno** tiene un enlace doble entre dos carbonos, y su nombre termina en **-eno**; un **alquino**, uno triple, y termina en **-ino**. Cada carbono de un enlace doble tiene un enlace menos para hidrógenos: en el extremo de la cadena es un $CH_2=$, y en medio, un $=CH—$. En un enlace triple, dos menos: el etino, o acetileno, es $HC{\equiv}CH$.

Método · Nombrar un alqueno o un alquino

1. La cadena principal es la más larga **que contiene el enlace doble** (o el triple), como se hace en clase. Si hay dos igual de largas, la que tiene más ramas; los halógenos cuentan como ramas.

2. Se numera para que el enlace múltiple tenga el localizador más bajo, antes que las ramas y los halógenos. Si empata, se sigue como en los alcanos.
3. Se escriben las ramas y los halógenos por orden alfabético, con sus localizadores; después la raíz, el localizador del primer carbono del enlace y -eno o -ino: but-1-eno, pent-2-eno. En libros antiguos, el localizador va delante de todo, 1-buteno; en el IB se usa la forma nueva.
4. Con dos enlaces dobles, la terminación es -dieno, y a la raíz se le añade una a: el $CH_2{=}CH{-}CH{=}CH_2$ es el buta-1,3-dieno. En un anillo, los enlaces dobles empiezan en el carbono 1: ciclohexa-1,3-dieno.

Errores frecuentes

- «$CH_2{=}CH_2{-}CHCl{-}CH_3$»: el segundo carbono tiene el enlace doble y el enlace con el tercero, y solo le queda sitio para un hidrógeno: $CH_2{=}CH{-}CHCl{-}CH_3$. Cuenta siempre los cuatro enlaces de cada carbono.
- «El but-3-eno»: se numera desde el extremo más cercano al enlace doble; es el but-1-eno.
- «El ciclohexa-2,4-dieno»: en un anillo, el primer enlace doble va entre los carbonos 1 y 2: ciclohexa-1,3-dieno.

Ejercicios de clase

6) **(Libreta)** Escriba la fórmula semidesarrollada de:
   a) El 3,4-diyodobut-1-eno (en la libreta, «3,4-diyodo-1-buteno»)
   b) El 3,4-dicloropent-1-eno
   c) El ciclobuta-1,3-dieno
   d) El 1-etilciclohexa-1,3-dieno

7) **(Ficha de ejercicios-examen de formulación, 2)** ¿Cuál es la fórmula semidesarrollada del 4-bromo-3-etil-5-metilhex-1-ino?

   a) $CH{\equiv}C{-}CH(CH_2CH_3){-}CHBr{-}CH(CH_3)_2$
   b) $CH_3{-}C{\equiv}C{-}CH(CH_2CH_3){-}CHBr{-}CH_3$
   c) $CH{\equiv}C{-}CH_2{-}CBr(CH_2CH_3){-}CH_2{-}CH_3$
   d) $CH_2{=}CH{-}CH(CH_2CH_3){-}CHBr{-}CH(CH_3)_2$

8) **(Ficha de ejercicios-examen de formulación, 3)** ¿Cuál es la fórmula semidesarrollada del 4-cloro-3,4-dimetilpent-2-eno?

   a) $CH_3{-}CH{=}C(CH_3){-}CCl(CH_3)_2$
   b) $CH_3{-}CH_2{-}C(CH_3)_2{-}CCl{=}CH_2$
   c) $CH_2{=}CH{-}CH(CH_3){-}CCl(CH_3)_2$
   d) $CH_3{-}CH{=}CH{-}C(CH_3)_2{-}CH_2Cl$

9) **(Ficha de ejercicios-examen de formulación, 12)** ¿Cuál es el nombre IUPAC correcto de este compuesto?

$$CH{\equiv}C{-}CH(CH_3){-}CHCl{-}CH(CH_3)_2$$

a) 4-cloro-3,5-dimetilhex-1-ino
b) 3-cloro-2,4-dimetilhex-5-ino
c) 4-cloro-3-isopropilpent-1-ino
d) 2-cloro-1,3-dimetilhex-5-ino

10) **(Ficha de ejercicios-examen de formulación, 13)** ¿Cuál es el nombre IUPAC correcto de este compuesto?

$$CH_3{-}CH{=}C(CH_2CH_3){-}CF(CH_3)_2$$

a) 4-fluoro-3-etil-4-metilpent-2-eno
b) 2-fluoro-3-etil-2-metilpent-3-eno
c) 4-fluoro-3-isopropilpent-2-eno
d) 2-fluoro-2,4-dimetilhex-3-eno

2.5. Con Isabel: alcanos, alquenos y alquinos paso a paso

El lunes 2 de noviembre, en la primera clase de apoyo, Isabel repasó los hidrocarburos: los alcanos, los alquenos y los alquinos, cada familia con sus ciclos, y una tabla de radicales. Lo hizo con un método de tres pasos que vale para las tres familias. Casi todo es lo mismo que en clase; lo que se hace de otra forma, y lo que no consta que entre en el examen, lo dicen los avisos.

Los **hidrocarburos** solo tienen carbono e hidrógeno. Los que no son aromáticos forman tres familias, según el enlace entre sus carbonos, y cada una tiene dos terminaciones: la del **grupo principal**, cuando su cadena es la principal, y la del **grupo secundario**, cuando cuelga de otra como un radical:

Familia	Grupo principal	Grupo secundario
Alcanos, C—C	-ano: etano	-ilo: etilo
Alquenos, C=C	-eno: eteno	-enilo: etenilo
Alquinos, C≡C	-ino: etino	-inilo: etinilo

Dentro del nombre, el radical pierde la o: etil-, etenil-. Isabel lo escribe así, con -il; es el mismo -ilo de clase.

Los ciclos. Si la cadena se cierra en un anillo, el nombre lleva **ciclo-** delante, y el anillo es la cadena principal: ciclopentano, ciclobuteno. Si el anillo tiene un solo enlace doble o triple, ese enlace va entre los carbonos 1 y 2 y su localizador no se escribe; el sentido de la numeración lo deciden los radicales: en el 3-metilciclohexeno, el metilo queda en el 3, y no en el 6. Con dos enlaces dobles, sí se escriben: ciclohexa-1,3-dieno, como en clase.

Método · Nombrar un hidrocarburo en tres pasos

1. **Elegir la cadena principal.** En un alcano, la más larga; si hay varias igual de largas, la que tiene más radicales, y si aún empatan, la que les da los localizadores más bajos. En un alqueno, la que tiene más enlaces dobles, y en un alquino, la que tiene más triples; entre ellas, lo mismo que en un alcano.
2. **Numerarla** (Isabel dice «localizar»). Desde el extremo que da el localizador más bajo al enlace doble o triple; después, los más bajos a los radicales en conjunto, comparados uno a uno, y si siguen empatados, el número más bajo es para el radical que va antes por orden alfabético.

3. **Nombrar.** Los radicales por orden alfabético, cada uno con su localizador y, si se repite, con di-, tri-, que no cuentan para el orden. Después, la raíz que cuenta los carbonos de la cadena y la terminación del grupo principal, con su localizador delante: -ano, -eno o -ino.

Ejemplo

Escriba el nombre de este alqueno:

$$CH_2{=}C(C_2H_5){-}CH(CH_3)_2$$

1. El C_2H_5 es un etilo, y el $CH(CH_3)_2$, un carbono con dos metilos. La cadena tiene que llevar el enlace doble, y desde el $CH_2{=}$ hay dos de cuatro carbonos: una sigue por el etilo, y la otra, por el CH hasta uno de sus metilos. Empatan, y manda la de más radicales: la segunda lleva dos, un etilo y un metilo; la primera, uno solo, un isopropilo (sería el 2-isopropilbut-1-eno). Del etilo a un metilo hay una cadena de cinco, pero sin el enlace doble.
2. Desde el $CH_2{=}$, el enlace doble queda entre el 1 y el 2; el etilo, en el 2, y el metilo, en el 3.
3. Etil va antes que metil: 2-etil-3-metilbut-1-eno.

Los radicales de la pizarra. Además de los de cadena lineal (metilo, etilo, propilo…), Isabel dio estos, con su nombre corriente y el que lleva localizadores, que se numera desde el carbono que se une a la cadena, el 1:

Radical	Nombres
$-CH{=}CH_2$	vinilo o etenilo
$-CH(CH_3)_2$	isopropilo o 1-metiletilo
$-CH_2CH(CH_3)_2$	isobutilo o 2-metilpropilo
$-CH(CH_3)CH_2CH_3$	sec-butilo o 1-metilpropilo
$-C(CH_3)_3$	terc-butilo o 1,1-dimetiletilo

En el orden alfabético, iso- cuenta: el isobutilo y el isopropilo van por la i. En cambio, sec- y terc-, que la IUPAC escribe en cursiva, no cuentan: el sec-butilo y el terc-butilo van por la b de butilo. Un radical con ramas escrito con localizadores va entre paréntesis y se ordena por la primera letra de su nombre entero: el (1-metilpropil), por la m, y el (1,1-dimetiletil), por la d.

Atención

Qué radicales entran en el examen. El profesor dijo que no entrarán ni los radicales con un enlace doble o triple dentro, como el vinilo, ni el isopropilo. El isobutilo, el sec-butilo y el terc-butilo no están en «La clase»: no consta que entren.

Atención

En clase, la cadena de un alqueno se elige de otra forma. Isabel toma la que tiene más enlaces dobles; en clase, la cadena principal es la más larga que contiene el enlace doble. Con un solo enlace doble es lo mismo, y con varios, casi siempre también: la cadena que los lleva todos. Si alguna vez no coincidieran, en el examen vale lo de clase.

Errores frecuentes

- «Hept-2,4-dieno»: delante de di-, tri- (-dieno, -trieno), la raíz lleva una a, para que se pueda leer: hepta-2,4-dieno. Con un solo enlace múltiple, no: hept-2-eno.
- «3-metilpent-2-ino»: los dos carbonos de un enlace triple en medio de la cadena ya tienen sus cuatro enlaces, tres del triple y uno con la cadena, y no admiten ramas. Cuenta siempre los cuatro enlaces de cada carbono.
- «Gana la suma más baja de los localizadores»: no se suman; se comparan uno a uno, y gana el más bajo en la primera diferencia: 2,7,8 va antes que 3,4,5.

Ejercicios de Isabel

11) **(Isabel, 2 de noviembre)** Escriba el nombre de este alcano:

$$CH_3—CH(CH_3)—CH(CH_2CH_3)—CH_2—CH(CH_3)_2$$

12) **(Isabel, 2 de noviembre)** Escriba el nombre de este cicloalcano, dibujado en fórmula de esqueleto:

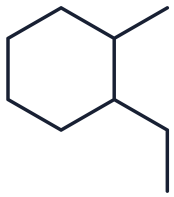


Figura 9: La fórmula de esqueleto del cicloalcano del ejercicio 12.

13) **(Isabel, 2 de noviembre)** Escriba el nombre de este alqueno:

$$CH_2=CH—C(CH_3)=CH—C(CH_2CH_3)=CH_2$$

14) **(Isabel, 2 de noviembre)** Escriba el nombre de este cicloalqueno, dibujado en fórmula de esqueleto:

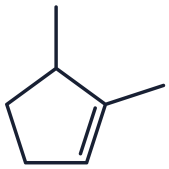


Figura 10: La fórmula de esqueleto del cicloalqueno del ejercicio 14.

15) **(Isabel, 2 de noviembre)** Escriba el nombre de este alqueno:

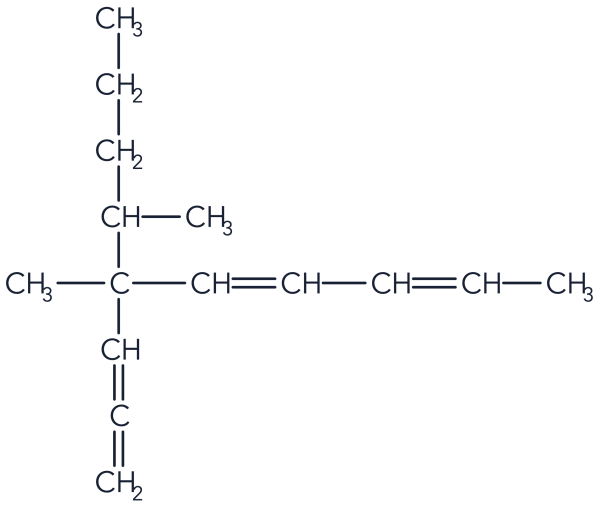


Figura 11: La fórmula semidesarrollada del alqueno del ejercicio 15.

16) **(Isabel, 2 de noviembre)** Escriba la fórmula semidesarrollada del 4-etil-7,7-dimetilnona-1,5-dieno.

17) **(Isabel, 2 de noviembre)** Escriba el nombre de este alqueno, dibujado en fórmula de esqueleto:

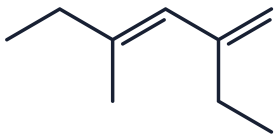


Figura 12: La fórmula de esqueleto del alqueno del ejercicio 17.

18) **(Isabel, 2 de noviembre)** Escriba el nombre de este alquino:

$$CH{\equiv}C{-}C(CH_3)_2{-}CH_3$$

19) **(Isabel, 2 de noviembre)** Escriba el nombre de este cicloalquino, dibujado en fórmula de esqueleto:

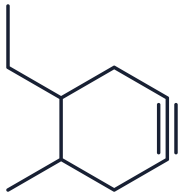


Figura 13: La fórmula de esqueleto del cicloalquino del ejercicio 19.

2.6. Con Isabel: enlaces dobles y triples a la vez

Al final de la clase, Isabel dio las reglas para un hidrocarburo con enlaces dobles y triples a la vez, que lleva en el nombre las dos terminaciones, -en- e -ino.

Atención

No consta que entre en el examen. Los compuestos con enlaces dobles y triples a la vez no están en «La clase», y el IB tampoco los pide: en su examen solo hay compuestos con un enlace múltiple como mucho. Las reglas de Isabel son las de la IUPAC de 1993.

Método · Nombrar un hidrocarburo con enlaces dobles y triples

1. **Elegir la cadena principal**: la que tiene más enlaces múltiples, dobles y triples juntos; si empatan, la más larga, y si aún empatan, la que tiene más dobles.
2. **Numerarla**: los localizadores más bajos para los enlaces múltiples en conjunto, sin mirar si son dobles o triples, y si empatan, los más bajos para los dobles. Después, los radicales, como siempre.
3. **Nombrar**: los radicales por orden alfabético, la raíz y las dos terminaciones, primero la del doble y después la del triple, cada una con sus localizadores. La o de -eno se pierde delante de -ino, y la raíz lleva a si detrás va di-, tri-: hepta-1,3-dien-6-ino.

Ejemplo

Escriba el nombre de este hidrocarburo:

$$CH_2{=}CH{-}CH_2{-}C{\equiv}CH$$

1. Solo hay una cadena, de cinco carbonos, con el enlace doble y el triple.
2. Desde la izquierda, el doble queda en el 1 y el triple en el 4; desde la derecha, el triple en el 1 y el doble en el 4. Las dos dan 1 y 4: empatan, y el 1 es para el doble. Se numera desde la izquierda.
3. No hay radicales. El doble lleva el 1 y el triple el 4, y la raíz va sin a, porque no hay di-: pent-1-en-4-ino.

Errores frecuentes

- «Pent-4-en-1-ino»: cuando los enlaces múltiples empatan, el número más bajo es para el doble: pent-1-en-4-ino.
- «Pent-1-eno-4-ino»: la o de -eno se pierde delante de -ino: pent-1-en-4-ino.
- «Hept-1,3-dien-6-ino»: con di- detrás, la raíz lleva a: hepta-1,3-dien-6-ino.

Ejercicios de Isabel

20) **(Isabel, 2 de noviembre)** Escriba el nombre de este hidrocarburo:

$$CH{\equiv}C{-}C(CH_2CH_3){=}C(CH_3){-}CH{=}CH_2$$

21) **(Isabel, 2 de noviembre)** Escriba el nombre de este hidrocarburo, escrito como en el IB, sin los guiones de los enlaces simples:

$$CH_3CH_2CH_2CH(CH{=}CH_2)CH(CH_3)C{\equiv}CCH_3$$

22) **(Isabel, 2 de noviembre)** Escriba el nombre de este hidrocarburo, dibujado en fórmula de esqueleto:

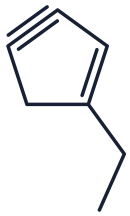


Figura 14: La fórmula de esqueleto del hidrocarburo del ejercicio 22.

3. Los grupos funcionales

Para el examen tienes que saber:

- Reconocer el grupo funcional de cada familia y la terminación que da al nombre: -ol, -al, -ona, ácido …-oico, …-oato de …-ilo y -amida (ejercicios 23 y 30 a 32).
- Escribir la fórmula semidesarrollada a partir del nombre, con los hidrógenos que le faltan a cada carbono para tener cuatro enlaces, y reconocerla entre cuatro opciones (ejercicios 23 a 26 y 30 a 35).
- Nombrar un compuesto con un grupo funcional, un enlace doble y ramas o halógenos: la cadena principal, la numeración que da el localizador más bajo al grupo y los prefijos por orden alfabético (ejercicios 27 a 29 y 36 a 38).
- Numerar los aldehídos, los ácidos, los ésteres y las amidas desde el carbono del grupo, que es el 1 y no lleva localizador (ejercicios 25, 28 y 33 a 38).
- Separar un éster en la parte del ácido, la del -oato, y el radical, la del -ilo, y poner con la letra N lo que cuelga del nitrógeno de una amida (ejercicios 23, 31, 32, 34, 35 y 38).

y

3.1. Los grupos funcionales

Definición · Grupo funcional y grupo principal

- Un **grupo funcional** es el átomo o el grupo de átomos que da a una familia de compuestos sus propiedades: el —OH de los alcoholes, el —CHO de los aldehídos, el —CO— de las cetonas…
- Si hay varios, el **grupo principal** es el de más prioridad: da la terminación del nombre, y los demás van delante, como prefijos.

Esta es la tabla de prioridad de la hoja que se repartió en clase, con los nitrilos en el sitio que les da la IUPAC. Hay que sabérsela de memoria, de arriba abajo:

Prioridad	Grupo	Si es el principal	Si no, como prefijo
1	Ácido carboxílico, —COOH	ácido …-oico	carboxi-
2	Éster, —COO—R	…-oato de …-ilo	alcoxicarbonil-
3	Amida, $—CONH_2$	-amida	carbamoil-
4	Nitrilo, —CN	-nitrilo	ciano-
5	Aldehído, —CHO	-al	oxo- (o formil-)
6	Cetona, —CO—	-ona	oxo-
7	Alcohol, —OH	-ol	hidroxi-
8	Amina, $—NH_2$	-amina	amino-
9	Éter, —O—R	—	alcoxi- (metoxi-, etoxi-)

Los enlaces dobles y triples nunca son el grupo principal: van en la raíz, con -en- o -in-. Los halógenos (fluoro-, cloro-, bromo-, yodo-) y los radicales (metil-, etil-…) siempre son prefijos.

Definición · El carbono 1 y el localizador del grupo

- En los **aldehídos**, los **ácidos**, los **ésteres** y las **amidas**, el carbono del grupo está en un extremo de la cadena: es el carbono 1, cuenta en la raíz y no lleva localizador. El $CH_3—CHO$, con dos carbonos, es el etanal.
- En las **cetonas**, el C=O va en un carbono de dentro, y en los **alcoholes**, el OH puede ir en cualquiera: llevan su localizador delante de la terminación, el más bajo posible. El $CH_3—CO—CH_2—CH_2—CH_3$ es la pentan-2-ona.

Método · Nombrar un compuesto con un grupo funcional

1. Se busca el grupo funcional: da la terminación. Los halógenos y las ramas son prefijos, y el enlace doble va en la raíz, con -en-.
2. La cadena principal es la más larga que contiene el carbono del grupo y el enlace doble. Si hay dos igual de largas, la que tiene más ramas.
3. Se numera dando el localizador más bajo al grupo; si empata, al enlace doble; después, a los prefijos juntos, y si todo empata, al primero por orden alfabético.
4. Se escriben los prefijos por orden alfabético, sin contar di- ni tri-, y detrás la raíz, el enlace doble con su localizador y la terminación, con el suyo si lo lleva.

Método · Escribir la fórmula semidesarrollada a partir del nombre

1. Se lee el nombre de atrás adelante: la terminación da el grupo; la raíz, los carbonos de la cadena, contando el del grupo; -en- y su número, el primer carbono del enlace doble, y los prefijos, las ramas y los halógenos, cada uno con su carbono.
2. Se escribe la cadena, numerada desde el carbono del grupo si es un aldehído, un ácido, un éster o una amida, y se pone cada cosa en su carbono.
3. Se completa cada carbono con los hidrógenos que le faltan para tener cuatro enlaces: un enlace doble cuenta dos.
4. Se comprueba que el número de carbonos es el de la raíz más el de las ramas, y que cada carbono tiene sus cuatro enlaces, ni más ni menos.

Errores frecuentes

- «Un aldehído y una cetona son de la misma familia, porque los dos tienen C=O»: el del aldehído está en el extremo de la cadena, con un hidrógeno, y el de la cetona, dentro; son familias distintas.
- «El pentan-1-al»: el carbono del aldehído siempre es el 1, y no se escribe; es el pentanal.
- «Una cetona en el carbono 1»: en el extremo de la cadena, el C=O lleva un hidrógeno y es un aldehído; una cetona nunca lleva el localizador 1.
- «El enlace doble entre el 3 y el 4 es -4-en-»: el localizador es el del primero de sus dos carbonos, el más bajo: -3-en-.
- «Un metilo en el carbono del extremo es una rama»: es un carbono más de la cadena, que es más larga de lo que parecía.
- «Los prefijos van por el orden de sus localizadores»: van por orden alfabético, sin contar di- ni tri-, y en español yodo va por la y, detrás de etil o de metil.

Ejercicios de clase

23) **(Libreta)** Escriba la fórmula semidesarrollada de:
   a) La propanona
   b) El metanoato de etilo

24) **(Ficha de ejercicios-examen de formulación, 5)** ¿Cuál es la fórmula semidesarrollada del 5-yodo-3-isopropilpent-3-en-2-ol?

   a) $CH_3{-}CH(OH){-}C(CH(CH_3)_2){=}CH{-}CH_2I$
   b) $CH_3{-}CH(OH){-}CH_2{-}CI{=}CH{-}CH_3$
   c) $CH_2I{-}CH(OH){-}C(CH_3)_2{-}CH{=}CH_2$
   d) $CH_3{-}C(OH)(CH_3){-}CH{=}C(CH_3){-}CH_2I$

25) **(Ficha de ejercicios-examen de formulación, 6)** ¿Cuál es la fórmula semidesarrollada del 4-fluoro-2,3-dimetilbut-3-enal?

   a) $CHF{=}C(CH_3){-}CH(CH_3){-}CHO$
   b) $CH_2F{-}CH{=}C(CH_3){-}CH_2{-}CHO$
   c) $CHF{=}CH{-}C(CH_3)_2{-}CHO$
   d) $CHF{=}C(CH_3){-}CH_2{-}CH_2{-}CHO$

26) **(Ficha de ejercicios-examen de formulación, 7)** ¿Cuál es la fórmula semidesarrollada de la 5-cloro-4-metilhex-1-en-3-ona?

   a) $CH_2{=}CH{-}CO{-}CH(CH_3){-}CHCl{-}CH_3$
   b) $CH_3{-}CH{=}CH{-}CO{-}CCl(CH_3)_2$
   c) $CH_2{=}CCl{-}CO{-}CH_2{-}CH(CH_3)_2$
   d) $CH_2{=}CH{-}CH_2{-}CO{-}CH(CH_3){-}CH_2Cl$

27) **(Ficha de ejercicios-examen de formulación, 15)** ¿Cuál es el nombre IUPAC correcto de este compuesto?

$$CH_2Br{-}CH{=}C(CH(CH_3)_2){-}CH(OH){-}CH_3$$

a) 5-bromo-3-isopropilpent-3-en-2-ol
b) 1-bromo-3-isopropilpent-2-en-4-ol
c) 5-bromo-3-isopropilpent-2-en-4-ol
d) 1-bromo-3-sec-butilbut-2-en-4-ol

28) **(Ficha de ejercicios-examen de formulación, 16)** ¿Cuál es el nombre IUPAC correcto de este compuesto?

$$CH_3—CBr=CH—CH(CH_3)—CHO$$

a) 4-bromo-2-metilpent-3-enal
b) 2-bromo-4-metilpent-2-enal
c) 4-bromo-2-metilpent-4-enal
d) 2-metil-4-bromopent-3-enal

29) **(Ficha de ejercicios-examen de formulación, 17)** ¿Cuál es el nombre IUPAC correcto de este compuesto?

$$CH_2=CH—CO—CBr(CH_3)_2$$

a) 4-bromo-4-metilpent-1-en-3-ona
b) 2-bromo-2-metilpent-4-en-3-ona
c) 4-bromo-4,4-dimetilbut-1-en-3-ona
d) 2-bromo-2-metilbut-3-en-1-ona

3.2. Los ácidos carboxílicos, los ésteres y las amidas

Las tres familias tienen un carbono unido a un oxígeno por un enlace doble y, en ese mismo carbono, un OH en los ácidos, un oxígeno con un radical en los ésteres y un NH_2 en las amidas. A ese carbono solo le queda un enlace para seguir la cadena: siempre está en un extremo, es el carbono 1 y cuenta en la raíz.

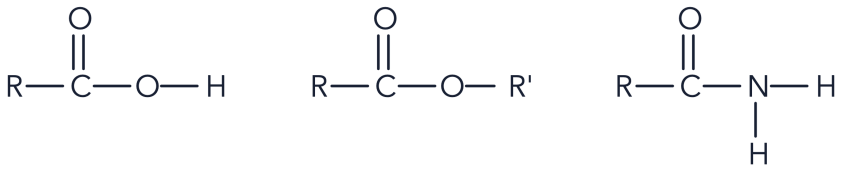


Figura 15: Los tres grupos en fórmula desarrollada. A la izquierda, el ácido: un carbono unido a un oxígeno por un enlace doble y a un grupo OH. En el centro, el éster: un radical, R', en lugar del hidrógeno del OH. A la derecha, la amida: un NH_2 en lugar del OH. R es el resto de la cadena.

$R—COOH$:
ácido ... -oico

$R—COO—R'$:
... -oato de ... -ilo

$R—CONH_2$: ... -amida

Definición · Los nombres de las tres familias

- **Ácido carboxílico:** «ácido» delante y la o final del alcano cambiada por -oico. Con un COOH en cada extremo, -dioico, y la o se queda: el $HOOC—CH_2—COOH$ es el ácido propanodioico.
- **Éster:** se nombra como una sal del ácido. El -ico pasa a -ato, y detrás van «de» y el radical que ocupa el sitio del hidrógeno, con -ilo: del ácido hexanoico salen el hexanoato de sodio, una sal, y el hexanoato de etilo, un éster.
- **Amida:** la o final del alcano cambiada por -amida: la pentanamida. Un radical en el nitrógeno lleva el localizador N: la N-metilpropanamida, frente a la 2-metilpropanamida, que lleva el metilo en el carbono 2.

Método · Nombrar un ácido, un éster o una amida a partir de su fórmula

1. Se busca el grupo: un COOH es un ácido; un COO entre dos cadenas, o un OOC si está escrito al revés, un éster, y un $CONH_2$, un CONH o un CON, una amida.
2. Se cuenta la cadena que contiene el carbono del grupo, el del enlace doble con el oxígeno. Ese carbono es el 1 y cuenta en la raíz; las ramas, los halógenos y el enlace doble se numeran desde él.
3. En un éster, la cadena unida al otro oxígeno, el del enlace simple, es el radical del alcohol, y se nombra con -ilo. En una amida, lo que cuelga del nitrógeno lleva el localizador N.
4. Se escribe el nombre: «ácido», los prefijos, la raíz y -oico; los prefijos, la raíz con -oato, «de» y el radical, o los prefijos, la raíz y -amida.

Errores frecuentes

- «El $CH_3—CH(CH_3)—CH_2—COOH$ es el ácido 2-metilbutanoico»: el carbono 1 es siempre el del COOH, y desde él el metilo queda en el 3: ácido 3-metilbutanoico.
- «El butanoato de etilo es $CH_3CH_2COOCH_2CH_2CH_3$»: la parte del -oato, la del ácido, es la que tiene el C=O, y cuenta cuatro carbonos con el del grupo: $CH_3CH_2CH_2COOCH_2CH_3$. La fórmula escrita es la del propanoato de propilo.
- «El ácido propandioico»: delante de -dioico, la o del alcano se queda; es el ácido propanodioico.
- «La pentanoamida»: la o del alcano se pierde delante de la a de -amida; es la pentanamida.
- «La N-metilpropanamida es $CH_3—CH_2—CONH_2—CH_3$»: el nitrógeno tendría cuatro enlaces. El metilo ocupa el sitio de uno de los dos hidrógenos del NH_2: $CH_3—CH_2—CONH—CH_3$.

Ejercicios de clase

30) **(Libreta)** Escriba la fórmula semidesarrollada de:
   a) El ácido metanoico
   b) El ácido etanoico, el ácido acético
   c) El ácido etanodioico, el ácido oxálico

31) **(Libreta)** Escriba la fórmula semidesarrollada de:
   a) El propanoato de metilo
   b) El metanoato de metilo

c) El metanoato de octilo, que huele a cítricos, como la mandarina

32) **(Libreta)** Escriba la fórmula semidesarrollada de:
   a) La butanamida
   b) La 2-metilbutanamida
   c) La N-metilbutanamida

33) **(Ficha de ejercicios-examen de formulación, 8)** ¿Cuál es la fórmula semidesarrollada del ácido 4-bromo-2-etilpent-3-enoico?

   a) $CH_3—CBr=CH—CH(CH_2CH_3)—COOH$
   b) $CH_2Br—CH=CH—CH(CH_2CH_3)—COOH$
   c) $CH_3—CBr=C(CH_2CH_3)—CH_2—COOH$
   d) $CH_3—CH=CBr—CH(CH_2CH_3)—COOH$

34) **(Ficha de ejercicios-examen de formulación, 9)** ¿Cuál es la fórmula semidesarrollada de la 4-cloro-N,2-dimetilpent-3-enamida?

   a) $CH_3—CCl=CH—CH(CH_3)—CO—NH—CH_3$
   b) $CH_2Cl—CH=CH—CH(CH_3)—CO—NH—CH_3$
   c) $CH_3—CCl=CH—CH_2—CO—N(CH_3)_2$
   d) $CH_3—CH=CCl—CH(CH_3)—CO—NH—CH_3$

35) **(Ficha de ejercicios-examen de formulación, 10)** ¿Cuál es la fórmula semidesarrollada del 4-bromo-2-metilbut-2-enoato de metilo?

   a) $CH_2Br—CH=C(CH_3)—COO—CH_3$
   b) $CH_3—CBr=C(CH_3)—COO—CH_3$
   c) $CH_2Br—C(CH_3)=CH—COO—CH_3$
   d) $CH_3—CH=C(CH_2Br)—COO—CH_3$

36) **(Ficha de ejercicios-examen de formulación, 18)** ¿Cuál es el nombre IUPAC correcto de este compuesto?

$$CH_2I—CH=C(CH_2CH_3)—CH_2—COOH$$

   a) ácido 5-yodo-3-etilpent-3-enoico
   b) ácido 1-yodo-3-etilpent-2-enoico
   c) ácido 5-yodo-3-etilpent-2-enoico
   d) ácido 3-etil-5-yodopent-3-enoico

37) **(Ficha de ejercicios-examen de formulación, 19)** ¿Cuál es el nombre IUPAC correcto de este compuesto?

$$CH_3—CCl=CH—CH(CH_3)—CO—NH_2$$

   a) 4-cloro-2-metilpent-3-enamida
   b) 2-cloro-4-metilpent-2-enamida
   c) 4-cloro-2-metilpent-4-enamida
   d) 4-clorometil-2-metilbut-3-enamida

38) **(Ficha de ejercicios-examen de formulación, 20)** ¿Cuál es el nombre IUPAC correcto de este compuesto?

$$CH_2Br{-}CH{=}C(CH_3){-}COO{-}CH_2{-}CH_3$$

a) 4-bromo-2-metilbut-2-enoato de etilo
b) 1-bromo-3-metilbut-2-enoato de etilo
c) 4-bromo-2-metilbut-3-enoato de etilo
d) 2-metil-4-bromobut-2-enoato de etilo

3.3. Las aminas, los éteres y los nitrilos

Definición · Aminas, éteres y nitrilos

- Una **amina** es el amoniaco, NH_3, con radicales en lugar de sus hidrógenos. Es **primaria**, **secundaria** o **terciaria** según cuántos carbonos estén unidos al **nitrógeno**: uno, dos o tres. En un alcohol, en cambio, se cuentan los unidos al carbono del OH. Como el amoniaco, las aminas son bases.
- Un **éter** es un oxígeno entre dos radicales, R—O—R′. No tiene ningún hidrógeno unido al oxígeno, así que no forma enlaces de hidrógeno y hierve mucho más bajo que el alcohol de su misma fórmula: el butil metil éter, a $70\ ^\circ C$, y el pentan-1-ol, a $138\ ^\circ C$.
- Un **nitrilo** lleva el grupo —C≡N, siempre en un extremo de la cadena. Su carbono es el 1 y **cuenta en la raíz**: el $CH_3{-}CH_2{-}CH_2{-}C{\equiv}N$ es el butanonitrilo.

Método · Nombrar una amina o un éter con los nombres de sus radicales

1. Se buscan los radicales unidos al nitrógeno o al oxígeno.
2. Se nombra cada radical por sus carbonos, con -il: metil, etil, propil, butil.
3. Si un radical se repite, se le pone di- o tri-. Los radicales van por orden alfabético, sin contar esos prefijos; uno con prefijos dentro, por su primera letra.
4. Detrás se escribe «amina», todo junto, o «éter», separado.

Así, el $CH_3{-}N(CH_2{-}CH_2{-}CH_3)_2$ es la metildipropilamina: dos propilos, dipropil, y un metilo, que va delante porque la d no cuenta. Los libros usan los nombres de la IUPAC. En un éter, la cadena más larga es un alcano, y la corta, un prefijo **alcoxi-** (metoxi-, etoxi-, propoxi-): el butil metil éter es el 1-metoxibutano. En una amina, la cadena más larga lleva -amina, y los demás radicales van delante con la letra N: la butilmetilamina es la N-metilbutan-1-amina.

$$\begin{aligned} \text{primaria}&: \ R{-}NH_2 \\ \text{secundaria}&: \ R{-}NH{-}R' \\ \text{terciaria}&: \ R{-}NR''{-}R' \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &\text{radicales} + \text{amina} \\ &\text{radicales} + \text{éter} \end{aligned}$$

$$R{-}C{\equiv}N: \ \ldots\text{-nitrilo}$$

Errores frecuentes

- «La dipropiletilamina»: los prefijos di- y tri- no cuentan en el orden alfabético, y etil, con e, va antes que propil: etildipropilamina.
- «El metil butil éter», con los radicales en el orden en que se leen en la fórmula: van por orden alfabético, butil metil éter.
- «La amina $(CH_3)_3C{-}NH_2$ es terciaria, porque el carbono del NH_2 está unido a tres carbonos»: en las aminas se cuentan los carbonos unidos al nitrógeno, y aquí hay uno solo: es primaria.
- «El butanonitrilo tiene cuatro carbonos en la cadena y otro en el C≡N»: el carbono del grupo es uno de los cuatro de but-.

Ejercicios de clase

39) **(Libreta)** Escriba la fórmula semidesarrollada de cada amina e indique si es primaria, secundaria o terciaria:
   a) La metilamina
   b) La etilmetilamina
   c) La etildimetilamina

40) **(Libreta)** Sobre los éteres:
   a) Indique el nombre de $CH_3{-}O{-}CH_3$.
   b) Escriba la fórmula semidesarrollada del dietil éter.
   c) Indique el nombre de $CH_3{-}O{-}CH_2{-}CH_3$.

41) **(Libreta)** Escriba la fórmula semidesarrollada del propanonitrilo.

42) **(Ficha de ejercicios-examen de formulación, 1)** ¿Cuál es la fórmula semidesarrollada del etil (3-clorobut-2-en-1-il) éter?

   a) $CH_3{-}CCl{=}CH{-}CH_2{-}O{-}CH_2{-}CH_3$
   b) $CH_3{-}CH_2{-}CH_2{-}CHCl{-}O{-}CH_2{-}CH_3$
   c) $CH_2{=}CH{-}CHCl{-}CH_2{-}O{-}CH_2{-}CH_3$
   d) $CH_3{-}CCl{=}CH{-}O{-}CH_2{-}CH_3$

43) **(Ficha de ejercicios-examen de formulación, 11)** ¿Cuál es el nombre IUPAC correcto de este compuesto?

$$CH_3{-}CH_2{-}O{-}CH{=}CCl{-}CH(CH_3)_2$$

   a) etil (2-cloro-3-metilbut-1-en-1-il) éter
   b) (2-cloro-3-metilbut-1-en-1-il) etil éter
   c) etil (3-cloro-2-metilbut-1-en-1-il) éter
   d) (1-cloro-2-isopropilvinil) etil éter

3.4. Los compuestos aromáticos

Definición · El benceno y el fenilo

- El **benceno**, C_6H_6, es un hexágono de seis carbonos, cada uno con un hidrógeno. Se dibuja con tres enlaces dobles alternados, como lo propuso Kekulé, o con un círculo

dentro: seis electrones **deslocalizados** por todo el anillo, que lo hacen muy estable. Sus seis enlaces miden lo mismo, entre lo que mide uno simple y uno doble.

- Reacciona por **sustitución**: cambia un hidrógeno por otro grupo y conserva el anillo. En la **nitración**, con ácido nítrico y ácido sulfúrico concentrados, a unos $50\ ^\circ C$, da nitrobenceno.
- Como rama, el anillo pierde un hidrógeno y es el **fenilo**, $C_6H_5—$. No es el **ciclohexilo**, $C_6H_{11}—$, la rama del ciclohexano, un hexágono sin círculo ni enlaces dobles.
- Con dos sustituyentes, el anillo pierde dos hidrógenos y se escribe C_6H_4.

En clase se pidió saberse seis de memoria. Con los nombres que usan el cuadernillo de datos y los dos libros, el tolueno es el metilbenceno, y la anilina, la fenilamina.

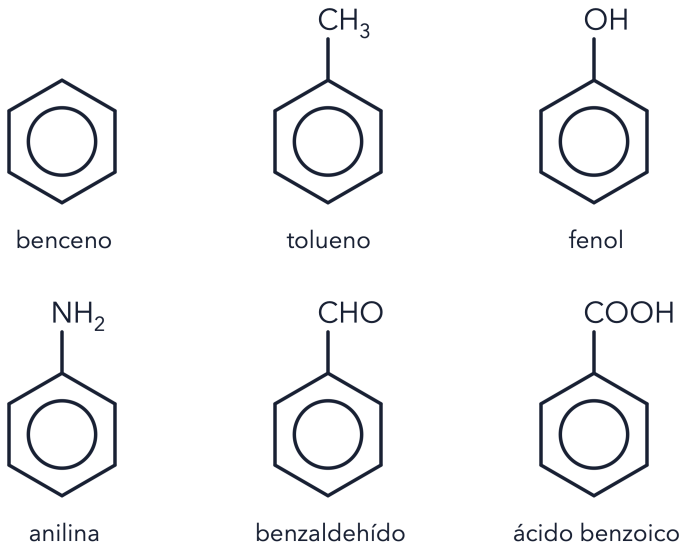


Figura 16: Los seis compuestos aromáticos que hay que saber de memoria, en fórmula de esqueleto: el benceno; el tolueno, con un metilo; el fenol, con un OH; la anilina, con un NH_2; el benzaldehído, con un CHO, y el ácido benzoico, con un COOH.

Nombre	Fórmula	Familia
Benceno	C_6H_6	hidrocarburo
Tolueno	$C_6H_5—CH_3$	hidrocarburo
Fenol	$C_6H_5—OH$	fenol
Anilina	$C_6H_5—NH_2$	amina primaria
Benzaldehído	$C_6H_5—CHO$	aldehído
Ácido benzoico	$C_6H_5—COOH$	ácido carboxílico

Método · Nombrar un compuesto con un anillo de benceno

1. Se busca el anillo: un hexágono con un círculo dentro o con tres enlaces dobles alternados.
2. Si es uno de los seis de memoria, se usa su nombre.
3. Si no lo es, y lo que lleva el anillo no da terminación (un halógeno, un radical o un grupo nitro), se escribe pegado a «benceno»: el yodobenceno. Con dos sustituyen-

tes, se cuenta desde uno hasta el otro por el camino más corto (1 y 2, 1 y 3, o 1 y 4), y el 1 es para el que va antes por orden alfabético.

4. Si el grupo que da la terminación está en la cadena, se nombra la cadena, y el anillo va delante, como fenil-, con su localizador: el $C_6H_5—CH_2—COOH$ es el ácido 2-feniletanoico.

$$C_6H_6: \text{ benceno}$$
$$C_6H_5—: \text{ fenil-}$$

$$d(\text{C=C}) < d_{\text{benceno}} < d(\text{C—C})$$

Errores frecuentes

- «El benceno tiene tres enlaces simples y tres dobles»: sus seis enlaces miden lo mismo; los tres dobles del dibujo de Kekulé son una manera de que cada carbono tenga sus cuatro enlaces.
- «El benceno es C_6H_{12}»: esa es la fórmula del ciclohexano, sin enlaces dobles; en el benceno, cada carbono lleva un solo hidrógeno: C_6H_6.
- «Un hexágono es un fenilo»: solo si lleva el círculo o los tres enlaces dobles; si no, es un ciclohexilo, $C_6H_{11}—$.
- «El anillo con dos sustituyentes es C_6H_5»: cada sustituyente ocupa el sitio de un hidrógeno, y con dos quedan cuatro: C_6H_4.
- «El $C_6H_5—CH_2—OH$ es el fenol»: en el fenol, el OH va unido al anillo, $C_6H_5—OH$; con un CH_2 en medio es un alcohol, el fenilmetanol.
- «La nitración del benceno es una adición»: el grupo nitro ocupa el sitio de un hidrógeno, que sale en el agua; es una sustitución.

Ejercicios de clase

44) **(Libreta)** Indique el nombre de este éter:

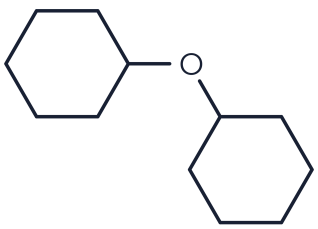
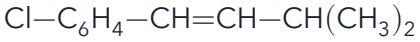


Figura 17: La fórmula de esqueleto del éter del ejercicio 44.

45) **(Ficha de ejercicios-examen de formulación, 4)** ¿Cuál es la fórmula semidesarrollada del 1-bromo-4-(3-metilbut-1-en-1-il)benceno?

a) $Br—C_6H_4—CH=CH—CH(CH_3)_2$
b) $Br—C_6H_4—CH_2—CH=C(CH_3)_2$
c) $Br—C_6H_4—CH=C(CH_3)—CH_2—CH_3$
d) $I—C_6H_4—CH=CH—CH(CH_3)_2$

46) **(Ficha de ejercicios-examen de formulación, 14)** ¿Cuál es el nombre IUPAC correcto de este compuesto aromático, con los dos sustituyentes del anillo en las posiciones 1 y 4?



a) 1-cloro-4-(3-metilbut-1-en-1-il)benceno
b) 4-cloro-1-(2-isopropilvinil)benceno
c) 1-cloro-4-(2-metilbut-3-en-1-il)benceno
d) (4-clorofenil) isopropil alqueno

3.5. Los compuestos con varios grupos funcionales

Con varios grupos distintos, el **grupo principal** es el que va más arriba en la tabla de prioridad del principio del apartado: da la terminación y lleva el localizador más bajo. Los demás van delante, como prefijos (oxo-, hidroxi-, amino-…), por orden alfabético con los radicales y los halógenos. Los enlaces dobles y triples nunca son el grupo principal: van en la raíz, con -en- o -in-.

Método · Nombrar un compuesto con varios grupos funcionales

1. Se busca el grupo principal, el de más prioridad: da la terminación.
2. La cadena principal es la más larga que lo contiene.
3. Se numera para que el grupo principal tenga el localizador más bajo; después, los enlaces dobles y triples, y después, los prefijos.
4. Los demás grupos se nombran como prefijos, por orden alfabético con los radicales y los halógenos, y se escribe el nombre: prefijos, raíz, enlaces múltiples y terminación.

Para escribir la fórmula a partir del nombre vale el método del principio del apartado, el de un solo grupo: la terminación da el grupo principal y su carbono, y cada prefijo va en su localizador. Un oxo- es un oxígeno con enlace doble en su carbono, y un hidroxi-, un OH; en un anillo, el grupo principal lleva el 1. Por ejemplo, en el ácido 3-oxobutanoico, ácido …-oico es el COOH, en el carbono 1; but-, una cadena de cuatro carbonos, y 3-oxo, un oxígeno con enlace doble en el carbono 3, una cetona: $CH_3—CO—CH_2—COOH$.

Errores frecuentes

- «El 4-oxo-3-hidroxipentanal»: los prefijos van por orden alfabético, y hidroxi va antes que oxo: 3-hidroxi-4-oxopentanal. Un di- o un tri- delante, como en dioxo-, tampoco cuenta.
- «El $CH_2OH—CO—CH_3$ es el 2-oxopropan-1-ol»: la cetona tiene más prioridad que el alcohol, así que el nombre acaba en -ona y el OH pasa a prefijo: 1-hidroxipropan-2-ona.
- «—CHO—» para un oxo- de en medio de la cadena: ese carbono gasta dos enlaces en el oxígeno y dos en sus vecinos, y se queda sin hidrógenos: —CO—.

Ejercicios de clase

47) **(Libreta)** Escriba la fórmula de:
   a) La ciclopent-3-en-1-ona (en la libreta, «3-ciclopentenona»)
   b) El 2-hidroxi-3,5-dioxohexanal

4. La isomería

Atención

Cuenta con ella. El 2 de noviembre el profesor dijo que en el examen entra la orgánica, y la isomería se dio en clase dentro de ella, del 20 al 23 de octubre, aunque su test de práctica era solo de formulación. Aquí tienes todo lo que se hizo en clase. Además, en el IB los isómeros estructurales son del Nivel Medio, y la isomería cis-trans y la óptica, del Nivel Superior; en clase se dieron las tres.

Para el examen tienes que saber:

- Decidir si dos compuestos son isómeros, con la misma fórmula molecular, y de qué tipo: de cadena, de posición o de función (ejercicios 48 y 49).
- Escribir y nombrar, sin repetir ninguno, todos los isómeros de una fórmula molecular que son de una familia (ejercicios 49 y 54).
- Decidir si un alqueno tiene isomería cis-trans, dibujar el isómero cis y el trans, y reconocer cuál es cuál en un dibujo (ejercicios 50 y 51).
- Encontrar los carbonos asimétricos de una molécula y marcarlos con un asterisco (ejercicios 52 a 54).
- Dibujar con cuñas los dos enantiómeros de un compuesto con un carbono asimétrico (ejercicios 52 a 54), y explicar en qué se diferencian y cómo se escriben sus nombres, con $(+)$ y $(-)$ (ejercicio 53).

4.1. Los isómeros estructurales

Definición · Isómeros

Los **isómeros** son compuestos distintos con la misma fórmula molecular. Son **isómeros estructurales** si sus átomos están unidos en otro orden, e **isómeros espaciales** (o estereoisómeros) si están unidos en el mismo orden pero colocados de otra manera en el espacio.

Los isómeros estructurales son de tres tipos, según lo que cambie:

- **De cadena**: la cadena de carbonos, y el grupo funcional es el mismo. El pentan-1-ol y el 2-metilbutan-1-ol son los dos $C_5H_{12}O$: el primero tiene una cadena de cinco carbonos, y el segundo, una de cuatro con una rama.
- **De posición**: la misma cadena y el mismo grupo, en otro carbono, como el 1,1-dibromopropano y el 1,2-dibromopropano.
- **De función**: el grupo funcional, y los dos compuestos son de familias distintas. Las parejas de familias que se vieron en clase tienen la misma fórmula general:

Familias	Fórmula general
Alcohol y éter	$C_nH_{2n+2}O$
Enlace doble y ciclo	C_nH_{2n}
Aldehído y cetona	$C_nH_{2n}O$
Ácido y éster	$C_nH_{2n}O_2$
Alcohol con un enlace doble, y aldehído o cetona	$C_nH_{2n}O$

Método · Decidir qué tipo de isomería estructural hay entre dos compuestos

1. Cuenta los átomos de los dos: si la fórmula molecular no es la misma, no son isómeros.
2. Mira el grupo funcional: si cambia, son isómeros de función.
3. Si es el mismo, mira la cadena de carbonos: si cambia, son isómeros de cadena.
4. Si el grupo y la cadena son los mismos, el grupo está en otro carbono: son isómeros de posición.

Método · Escribir todos los isómeros estructurales de una fórmula molecular

1. Cuenta los enlaces dobles y los anillos que caben: cada halógeno cuenta como un hidrógeno, y el oxígeno no cuenta. Un alcano de n carbonos tiene $2n+2$ hidrógenos; por cada dos que falten, cabe un enlace doble o un anillo.
2. Decide qué familias son posibles con esos átomos, y trabájalas una a una.
3. En cada familia, dibuja todas las cadenas de carbonos: la lineal y las ramificadas, sin repetir ninguna.
4. En cada cadena, pon el grupo en cada carbono posible. Dos colocaciones que se leen igual empezando por el otro extremo son el mismo compuesto.
5. Nombra cada uno: si dos dibujos tienen el mismo nombre, son el mismo compuesto, y sobra uno.

isómeros:
la misma fórmula molecular

de cadena
de posición
de función

Errores frecuentes

- «El $CH_3—CH_2—CHBr_2$ y el $CHBr_2—CH_2—CH_3$ son isómeros»: es el mismo compuesto escrito desde los dos extremos, el 1,1-dibromopropano. Antes de dar dos isómeros por distintos, nómbralos.
- «Una cadena dibujada con un codo es un isómero de cadena»: si el codo no deja ninguna rama, es la misma cadena lineal dibujada de otra manera.

- «Un grupo en el carbono 2 hace ramificada la cadena»: un OH o un halógeno no es una rama de carbonos. Si solo cambia el carbono que lo lleva, los isómeros son de posición, no de cadena.
- «Un alcohol y un éter son isómeros de posición, porque el oxígeno cambia de sitio»: al cambiar de sitio, el oxígeno cambia de grupo, del —OH al —O— entre dos carbonos, y son isómeros de función.
- «Dos compuestos con la misma fórmula empírica son isómeros»: tienen que tener la misma fórmula molecular. El eteno, C_2H_4, y el ciclohexano, C_6H_{12}, tienen la misma empírica, CH_2, y no son isómeros.

Ejercicios de clase

48) **(Libreta)** Indique qué tipo de isomería estructural hay entre los dos compuestos de cada pareja:
   a) El butano, $CH_3—CH_2—CH_2—CH_3$, y el metilpropano, $CH_3—CH(CH_3)—CH_3$
   b) El dimetil éter, $CH_3—O—CH_3$, y el etanol, $CH_3—CH_2OH$
   c) El propan-1-ol, $CH_3—CH_2—CH_2OH$, y el propan-2-ol, $CH_3—CH(OH)—CH_3$

49) **(Libreta)** El ácido butanoico, $CH_3—CH_2—CH_2—COOH$, y el propanoato de metilo tienen la misma fórmula molecular, $C_4H_8O_2$.
   a) Indique qué tipo de isomería hay entre ellos.
   b) Escriba la fórmula semidesarrollada y el nombre de todos los ésteres de fórmula $C_4H_8O_2$.
   c) Escriba la fórmula semidesarrollada y el nombre del otro ácido carboxílico de fórmula $C_4H_8O_2$.

4.2. La isomería cis-trans

Definición · Isomería cis-trans

Un enlace doble no deja girar a su alrededor. Si **cada** carbono del enlace doble lleva dos sustituyentes distintos, se pueden colocar de dos maneras, que son dos compuestos distintos: el isómero **cis**, con dos sustituyentes iguales, uno en cada carbono, al mismo lado del enlace doble, y el **trans**, con ellos en lados opuestos. Si ningún sustituyente se repite, se mira la cadena principal: es cis si sus dos tramos quedan al mismo lado. En clase se llamó **isomería geométrica**.

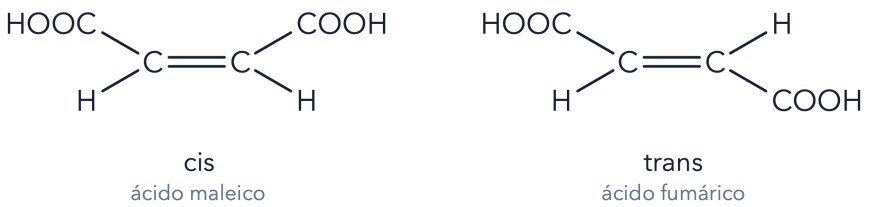


Figura 18: Los dos ácidos butenodioicos, HOOC—CH=CH—COOH: en el cis, el ácido maleico, los dos grupos COOH quedan al mismo lado del enlace doble; en el trans, el ácido fumárico, en lados opuestos.

Si uno de los dos carbonos del enlace doble lleva dos sustituyentes iguales, no hay isomería cis-trans: los dos dibujos son la misma molécula, dada la vuelta. Le pasa a todos

los alquenos con el enlace doble al final de la cadena, en un $CH_2{=}$, y al 2-metilbut-2-eno, $CH_3{-}C(CH_3){=}CH{-}CH_3$, cuyo carbono 2 lleva dos metilos. La fórmula semidesarrollada escrita en línea no dice si un compuesto es cis o trans: hay que dibujarlo, o escribir cis- o trans- delante del nombre.

Método · Decidir si un alqueno tiene isomería cis-trans y dibujar sus isómeros

1. Dibuja el enlace doble en horizontal y, en cada uno de sus carbonos, sus dos sustituyentes, uno arriba y otro abajo, a $120°$.
2. Mira los dos sustituyentes de cada carbono: si en uno de los dos carbonos son iguales, no hay isomería cis-trans.
3. Si en los dos son distintos, hay dos isómeros: el otro se dibuja cambiando de sitio los dos sustituyentes de uno de los carbonos.
4. Di cuál es cuál: es cis si los sustituyentes que se repiten, o los dos tramos de la cadena principal, quedan al mismo lado, y trans si quedan en lados opuestos.

cis: al mismo lado
trans: en lados opuestos

cis-trans si cada carbono
del C=C lleva dos
sustituyentes distintos

Errores frecuentes

- «Todos los alquenos tienen isomería cis-trans»: si un carbono del enlace doble lleva dos sustituyentes iguales, como el $CH_2{=}$ del extremo de una cadena, no la hay.
- «La fórmula semidesarrollada dice si es cis o trans»: escrita en línea no lo dice; hay que dibujar los sustituyentes alrededor del enlace doble o escribir cis- o trans- en el nombre.
- «Girando el dibujo, el cis pasa a trans»: girar la molécula entera no cambia nada; para pasar de uno a otro habría que girar alrededor del enlace doble, y eso lo rompe.
- «Si no se repite ningún sustituyente, se comparan dos ramas cualesquiera»: se comparan los dos tramos de la cadena principal, el que sale de cada carbono del enlace doble; una rama no cuenta.

Ejercicios de clase

50) **(Libreta)** Sobre el but-2-eno, $CH_3{-}CH{=}CH{-}CH_3$, y el propeno, $CH_2{=}CH{-}CH_3$:
   a) Dibuje el isómero cis y el isómero trans del but-2-eno.
   b) Explique por qué el propeno no tiene isomería cis-trans.

51) **(Libreta)** Este es el compuesto que se dibujó en clase como ejemplo:

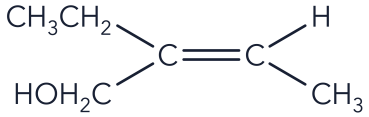


Figura 19: El compuesto del ejercicio 51.

a) Indique su nombre.
b) Indique si es el isómero cis o el trans, y explique por qué.

4.3. La isomería óptica

Definición · Carbono asimétrico y enantiómeros

Un **carbono asimétrico** (en el IB, **carbono quiral**) está unido a cuatro átomos o grupos distintos; en las fórmulas se marca con un asterisco, C*. Una molécula con un carbono asimétrico tiene dos isómeros ópticos, los **enantiómeros**: cada uno es la imagen del otro en un espejo, y no se pueden superponer, como la mano derecha y la izquierda.

Para dibujar una molécula en el espacio se usan tres tipos de enlace: una línea para los que están en el plano del papel, una **cuña llena** para el que sale hacia ti y una **cuña rayada** para el que se va detrás del papel. Alrededor de un carbono asimétrico se dibujan dos enlaces en el plano, una cuña llena y una rayada, y su imagen, al otro lado de un espejo:

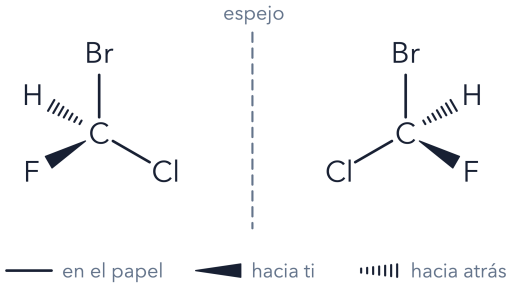


Figura 20: Los dos enantiómeros del bromoclorofluorometano, CHBrClF, a un lado y a otro de un espejo. Las cuñas llenas salen hacia ti, y las rayadas se van detrás del papel.

Los dos enantiómeros tienen las mismas propiedades físicas, el mismo punto de fusión, de ebullición y la misma densidad, y reaccionan igual con casi todo. Solo se distinguen en dos cosas:

- **La luz polarizada.** Los dos giran su plano el mismo ángulo, pero en sentidos opuestos: son **ópticamente activos**. El que lo gira hacia la derecha es el **dextrógiro**, y se escribe $(+)$ delante del nombre; el otro, el **levógiro**, $(-)$. El ángulo se mide con un **polarímetro**: cuál de los dos es el $(+)$ no se deduce del dibujo.
- **Otras moléculas quirales**, como las enzimas o los receptores del olfato: frente a ellas, los dos enantiómeros se comportan de forma distinta.

Una **mezcla racémica**, con los dos enantiómeros a partes iguales, no desvía la luz polarizada: los giros se anulan.

Método · Encontrar los carbonos asimétricos de una molécula

1. Descarta los carbonos con un enlace doble o triple: no tienen cuatro sustituyentes.
2. Descarta los CH_3 y los CH_2: llevan, por lo menos, dos hidrógenos iguales.
3. En cada carbono que quede, escribe sus cuatro sustituyentes enteros, no solo el primer átomo: un CH_3 y un $CH_2{-}CH_3$ son distintos, aunque los dos empiecen por un carbono.

4. Si los cuatro son distintos, el carbono es asimétrico: márcalo con un asterisco.

Método · Dibujar los dos enantiómeros de un compuesto con un carbono asimétrico

1. Dibuja el carbono asimétrico con dos enlaces en el plano del papel, una cuña llena y una rayada.
2. Pon un sustituyente en cada enlace, como quieras: es uno de los enantiómeros.
3. Dibuja una línea vertical, el espejo, y al otro lado, su imagen: lo que está a la izquierda pasa a la derecha, y cada cuña sigue siendo del mismo tipo.
4. Comprueba que no son la misma molécula: cambiar de sitio dos sustituyentes cualesquiera de un carbono asimétrico da el otro enantiómero.

C^*:
cuatro sustituyentes distintos

$(+)$: dextrógiro
$(-)$: levógiro

Errores frecuentes

- «Un carbono con un enlace doble puede ser asimétrico»: solo tiene tres sustituyentes; un carbono asimétrico tiene cuatro enlaces simples.
- «El CH_2 del medio de una cadena es asimétrico, porque sus dos vecinos son distintos»: lleva dos hidrógenos, y con dos sustituyentes iguales no lo es.
- «Un CH_3 y un $CH_2{-}CH_3$ son iguales, porque los dos empiezan por un carbono»: se comparan los sustituyentes enteros, y son distintos.
- «Los dos enantiómeros hierven a temperaturas distintas»: tienen las mismas propiedades físicas; solo se distinguen en el sentido en que giran la luz polarizada y frente a otras moléculas quirales.
- «El dextrógiro es el isómero D, y el levógiro, el L»: el sentido del giro se escribe con $(+)$ y $(-)$; la D y la L de los azúcares y de los aminoácidos dicen otra cosa, y la D-fructosa es levógira.
- «En el dibujo se ve cuál es el $(+)$»: no se ve; hay que medirlo con un polarímetro.

Ejercicios de clase

52) **(Libreta)** Sobre el butan-2-ol, $CH_3{-}CH(OH){-}CH_2{-}CH_3$:
   a) Identifique su carbono asimétrico.
   b) Dibuje con cuñas sus dos enantiómeros.

53) **(Libreta)** Sobre el 2-clorobutano, $CH_3{-}CHCl{-}CH_2{-}CH_3$:
   a) Identifique su carbono asimétrico.
   b) Dibuje con cuñas sus dos enantiómeros.
   c) Explique en qué se diferencian sus dos enantiómeros y cómo se indica en su nombre cuál es cuál.

54) **(Libreta)** En clase se buscaron todos los isómeros de fórmula C_4H_7ClO, que son muchísimos. Estos apartados piden los de tres familias y uno de una cuarta:

a) Escriba la fórmula semidesarrollada y el nombre de todos los aldehídos de fórmula C_4H_7ClO.
b) Escriba la fórmula semidesarrollada y el nombre de todas sus cetonas.
c) Escriba la fórmula semidesarrollada y el nombre de todos sus cloruros de ácido, R—COCl, con el cloro unido al carbono del grupo C=O.
d) Identifique los carbonos asimétricos de los compuestos de los apartados a), b) y c), y dibuje con cuñas los dos enantiómeros de uno de ellos.
e) El 1-clorobut-3-en-2-ol, $CH_2{=}CH{-}CH(OH){-}CH_2Cl$, también es C_4H_7ClO. Indique a qué familia pertenece y si tiene algún carbono asimétrico.